

FUNÇÕES MYSQL

Tiago Henrique Angioletti





1. INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES MYSQL

FUNÇÕES em MySQL são blocos reutilizáveis de código que podem realizar uma operação ou retornar um valor com base nos parâmetros passados. Elas permitem simplificar a lógica de consultas e realizar cálculos complexos de maneira mais eficiente.



TIPOS DE FUNÇÕES:

FUNÇÕES PREDEFINIDAS (Built-in):

Funções que já vêm prontas no MySQL, como funções de agregação (`SUM()` , `COUNT()`), funções de string (`CONCAT()` , `SUBSTRING()`), e funções de data (`NOW()` , `DATE()`).

FUNÇÕES DEFINIDAS PELO USUÁRIO (UDF):

Funções que o desenvolvedor pode criar para realizar operações específicas de negócio.



2. CRIANDO FUNÇÕES EM MYSQL

SINTAXE BÁSICA

```
CREATE FUNCTION function_name (param1 type, param2 type, ...)
RETURNS return_type
DETERMINISTIC
BEGIN
    -- Corpo da função
    DECLARE result return_type;

    -- Lógica da função
    SET result = ...;

    RETURN result;
END;
```



DETALHES DA SINTAXE:

`function_name` : Nome da função.

`(param1 type, param2 type, ...)` : Parâmetros de entrada com seus tipos de dados.

`RETURNS return_type` : Especifica o tipo de dado que a função irá retornar.

`DETERMINISTIC` : Indica que a função sempre retorna o mesmo resultado para os mesmos parâmetros.

O bloco `BEGIN ... END` contém a lógica da função.



3. EXEMPLO DE CRIAÇÃO DE FUNÇÃO

Vamos criar uma função chamada `calcula_desconto` que calcula o valor final de um produto com desconto aplicado.

```
CREATE FUNCTION calcula_desconto(preco DECIMAL(10,2), desconto DECIMAL(5,2))  
RETURNS DECIMAL(10,2)  
DETERMINISTIC  
BEGIN  
    DECLARE preco_final DECIMAL(10,2);  
  
    -- Calculando o preço com desconto  
    SET preco_final = preco - (preco * (desconto / 100));  
  
    RETURN preco_final;  
END;
```



EXPLICAÇÃO:

A função `calcula_desconto` recebe dois parâmetros: o preço original (`preco`) e o percentual de desconto (`desconto`).

Retorna o preço final com o desconto aplicado.



4. USANDO FUNÇÕES NO MYSQL

COMO USAR A FUNÇÃO EM UMA CONSULTA?

Após criar a função, ela pode ser utilizada como qualquer outra função MySQL.

Exemplo de Uso:

```
SELECT nome_produto, preco, calcula_desconto(preco, 10) AS preco_com_desconto  
FROM produtos;
```

Neste exemplo, estamos aplicando a função `calcula_desconto` ao preço de todos os produtos, com um desconto de 10%.



5. EXEMPLO: FUNÇÃO PARA CALCULAR IDADE

Agora, vamos criar uma função para calcular a idade de uma pessoa com base na sua data de nascimento.

```
CREATE FUNCTION calcula_idade(data_nascimento DATE)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE idade INT;

    -- Calcula a idade com base na data atual
    SET idade = TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE());

    RETURN idade;
END;
```



EXPLICAÇÃO:

A função `calcula_idade` recebe a data de nascimento e calcula a diferença de anos (`TIMESTAMPDIFF`) entre a data de nascimento e a data atual (`CURDATE()`).

Exemplo de Uso:

```
SELECT nome, data_nascimento, calcula_idade(data_nascimento) AS idade  
FROM clientes;
```



6. BOAS PRÁTICAS AO CRIAR FUNÇÕES

NOMEAÇÃO: Use nomes descritivos que indiquem claramente o que a função faz.

DOCUMENTAÇÃO: Inclua comentários no código da função para facilitar a manutenção.

DETERMINISMO: Marque suas funções como `DETERMINISTIC` ou `NOT DETERMINISTIC` conforme apropriado.

TESTES: Teste suas funções em diferentes cenários para garantir que elas retornem os resultados esperados.



7. CONCLUSÃO

Funções MySQL são poderosas ferramentas que permitem encapsular lógica complexa e reutilizá-la de maneira simples. Elas podem ser usadas para cálculos matemáticos, manipulação de strings, e operações de data, dentre outras.